Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · CONSECUENCIAS DEL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Una función derivable cumple $f'(x) = 0$ para todo x y $f(2) = 5$. ¿Cuánto vale $f(7)$?

A) 0

B) 10

C) 5

D) No se puede determinar

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **TVM**
   $f(7) - f(2) = f'(c)(7-2)$ para algún c.

2. **Derivada nula**
   $f'(c) = 0 \Rightarrow f(7) - f(2) = 0$.

3. **Resultado**
   $f(7) = 5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Confunde el valor de la derivada con el de la función.

B) Suma 5 por cada unidad sin razón.

D) Por el teorema del valor medio, f es constante.

Idea clave. f' = 0 en un intervalo ⇒ f es constante en ese intervalo.